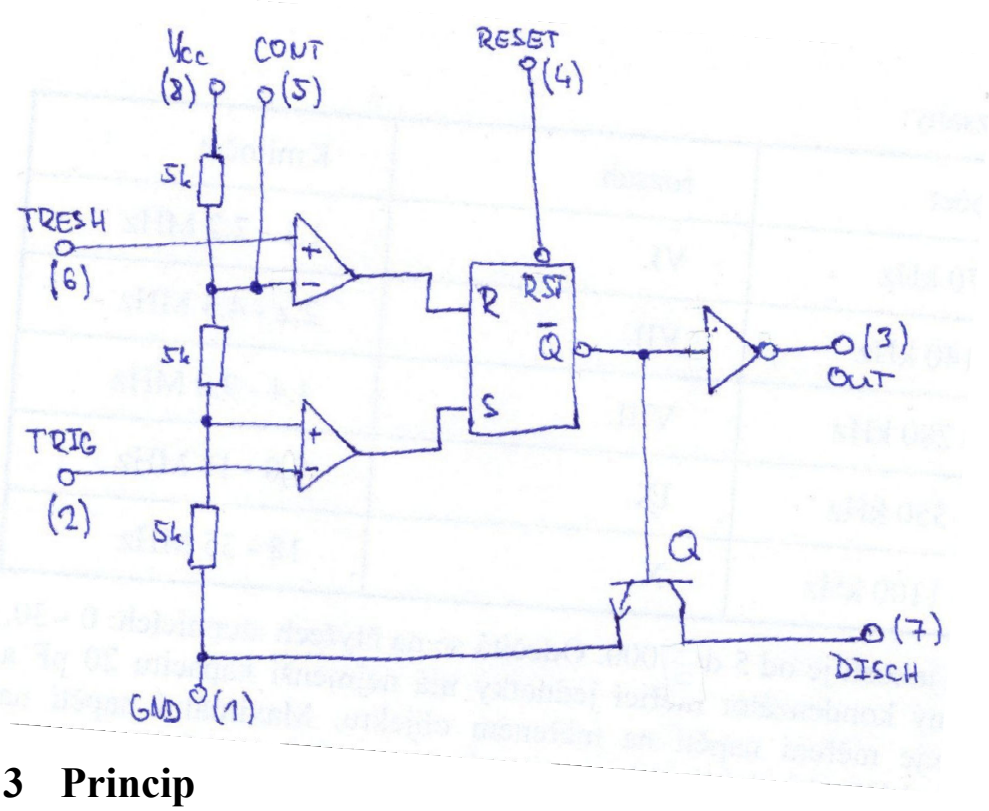
1 Úvod

Nejdéle beze změny vyráběný integrovaný obvod.

Nejdůvěryhodnější zdroj dalších informací (TI datasheet).

Časovač 555 je oblíbený a snadno použitelný pro všeobecné aplikace časování od 10 µs do jednotek hodin neboli < 1 mHz až 100 kHz.

2 Schéma



3 Princip

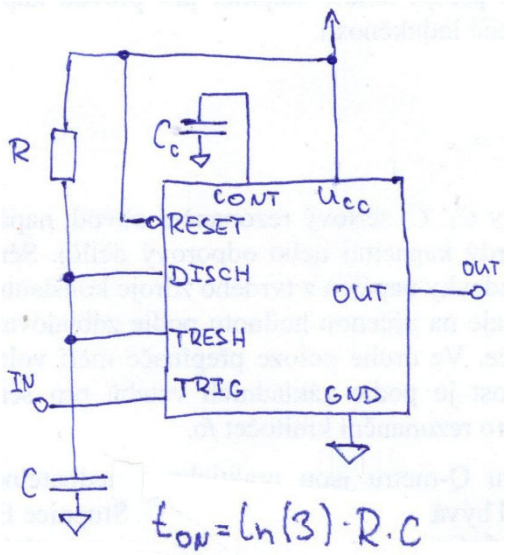
Děliče z 5 kΩ rezistorů zajišťují nezávislost na napájecím napětí. Po přesažení napětí na vstupu TRIG > 1/3 U_{CC} překlopí RS klopný obvod do log 1, čímž se také otevře vybíjecí tranzistor Q. Po přesažení napětí na vstupu TRESH > 2/3 U_{CC} (pokud není upraveno pomocí vstupu CONT), překlopí RS klopný obvod do log 0, čímž se také uzavře vybíjecí tranzistor Q. Výstupní kmitočet je závislý na RC konstantě zapojení.

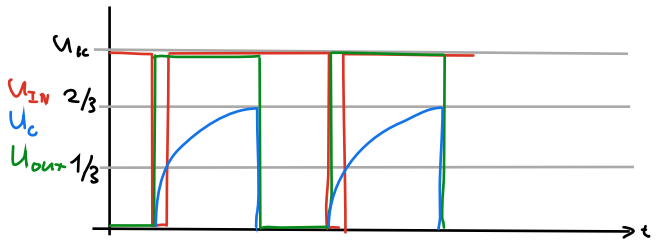
4 Vstupy/výstupy

CONT	(5)	Ovládání úrovně resetovacího komparátoru, výstup 2/3 V_{CC}
DISCH	(7)	Vybíjení časovacího kondenzátoru (otevřený kolektor)
GND	(1)	Zem
OUT	(3)	Výstupní signál (až 200 mA)
RESET	(4)	Resetuje RS klopný obvod (negované)
TRESH	(6)	Vstup resetovacího komparátoru, TRESH > CONT, nastaví RS výstup do 0
TRIG	(2)	Vstup spouštěcího komparátoru, TRIG < 0,5*CONT, nastaví RS výstup do 1
U_{CC}	(8)	Napájecí napětí (4,5 V až 16 V)

5 Monostabilní zapojení

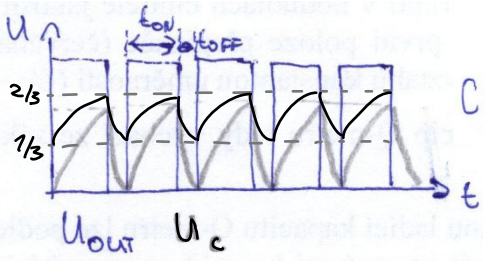
Po přivedení impulzu logické nuly na vstup TRIG, se výstup překlopí do log. 1 a spustí nabíjení kondenzátoru C přes nabíjecí rezistor R z napájecího napětí. Po dosažení úrovně TRESH (2/3 U_{CC}) dojde k okamžitému vybití kondenzátoru C a tím k překlopení výstupu do log. 0. Protože v cestě není žádný vybíjecí rezistor, bude překlopení okamžité. pouze odpor vybíjecího tranzistoru Q => minimální doba vybíjení cca 10 µs.



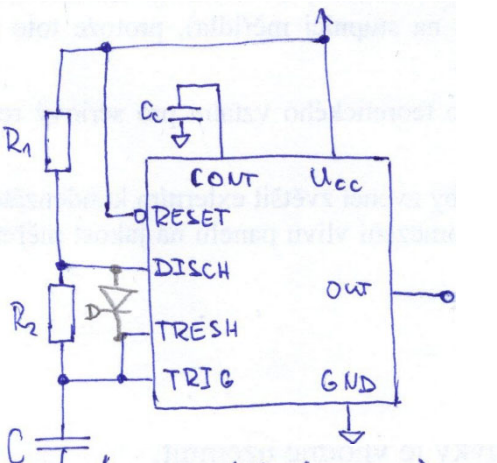


6 Astabilní režim

V astabilním režimu dochází k nabíjení kondenzátoru C přes nabíjecí rezistory R_1 a R_2, a to do úrovně TRESH (2/3 U_{CC}), kdy dojde k překlopení výstupu do log. 0 a tím vybíjení kondenzátoru přes vybíjecí rezistor R_2. Po dosažení napětí na kondenzátoru menší než úrovně TRIG (1/3 U_{CC}) dojde k překlopení výstupu do log. 1 a tím k opakování celého procesu.



Pro dosažení času $t_{ON} <$ ½ t se zapojuje mezi vstupy DISCH a TRESH dioda D, která při nabíjení přemostí rezistor R_2.



$t_{ON} = \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$

$t_{OFF} = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C$

$t = t_{ON} + t_{OFF}$

$t_{ON} = \ln(2) \cdot R_1 \cdot C$

6.1 Generátor PWM

Nastavením poměru pomocí potenciometru R_2 je možné měnit poměr aktivní a neaktivní. Frekvence přitom zůstává konstantní.

